

Лабораторная работа №7 “ИЦВП с управлением по функции”

Тема лабораторной работы: ИЦВП с управлением по функции.

Цель лабораторной работы: решение задач с использованием ИЦВП с управлением по функции.

Используемое оборудование: ПК, office word, PascalABC.

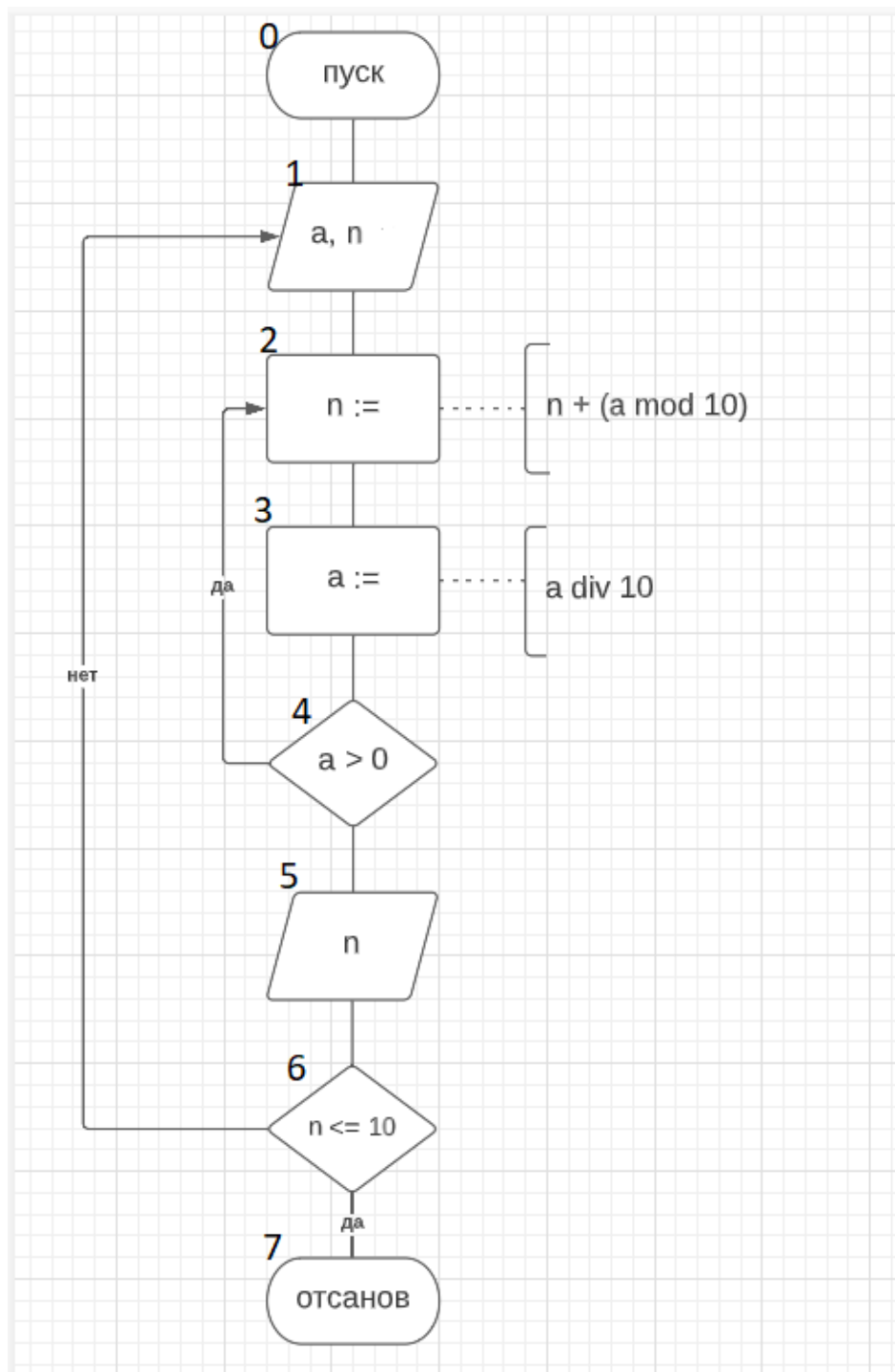
Задача 1

Постановка задачи: составить программу, считающую сумму цифр трехзначного числа сумма цифр которого меньше или равна 10.

Математическая модель: $n := n + (a \bmod 10);$

$a := a \div 10;$

Блок схема:



Список идентификаторов:

переменная	тип	смысл
a	integer	Входная переменная
n	integer	Результирующая

Код программы:

```
program aa;
var a, n: integer;
begin
  repeat
    writeln('введите трехзначное число: ');
    read(a);
    n := 0;
    while a > 0 do begin
      n := n + (a mod 10);
      a := a div 10;
    end;
    if n > 10 then
      writeln('a = ', n, ', что больше 10ти')
    else
      writeln('a = ', n, ', что не больше 10ти')
    until n <= 10;
  end.
```

Результат выполненной работы:

введите трехзначное число:

555

a = 15, что больше 10ти

введите трехзначное число:

897

a = 24, что больше 10ти

введите трехзначное число:

123

a = 6, что не больше 10ти

Анализ результатов вычислений: программе поступает трехзначное число и она считает сумму его цифр, если сумма

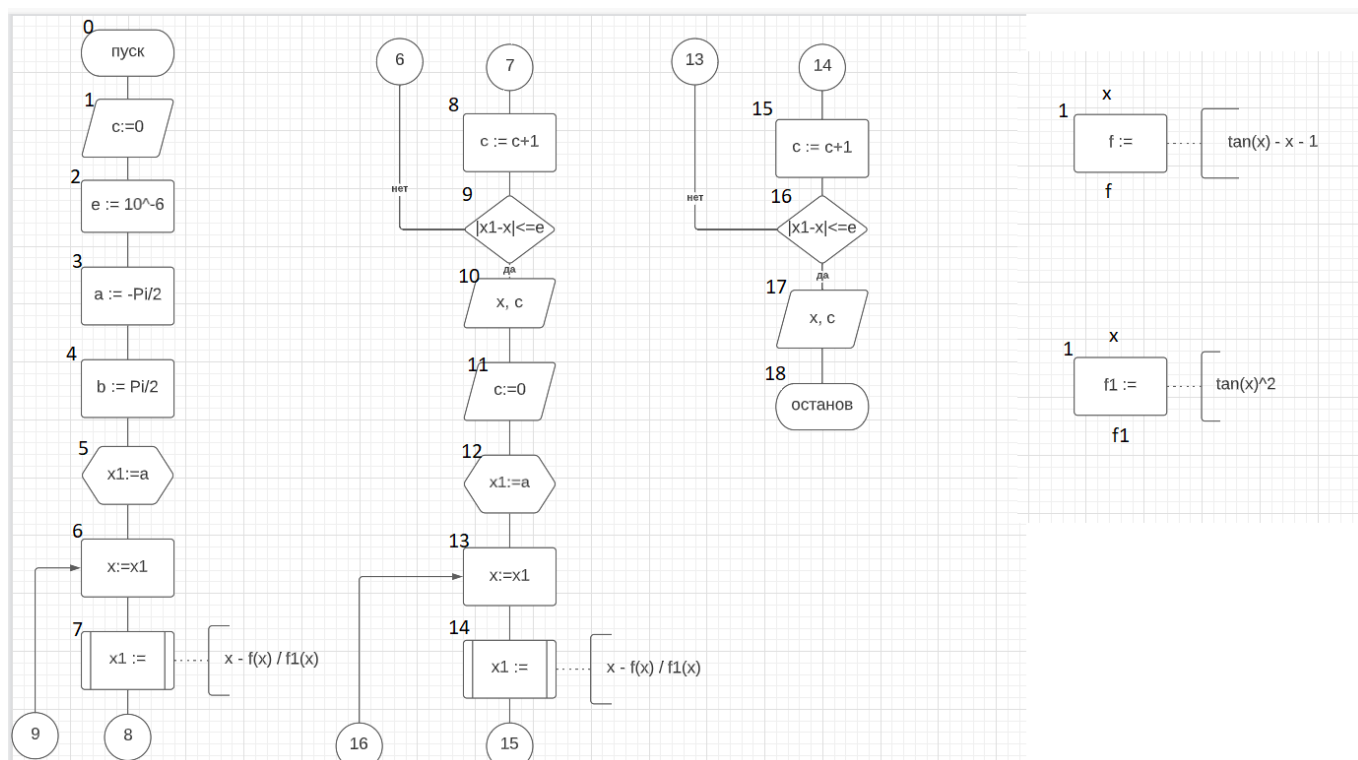
цифр больше 10, то программа просит следующее число, если нет, то заканчивает свою работу.

Задача 2

Постановка задачи: решить уравнение методом Ньютона.

Математическая модель: $\tan(x) - x - 1$.

Блок схема:



Список идентификаторов:

Переменная	тип	смысл
e	real	Входная переменная
a	real	Входная переменная
b	real	Входная переменная
x1	real	Промежуточная переменная

c	integer	Промежуточная переменная
x	real	результатирующая

Код программы:

```

1  program aa;
2  function f(x: real): real;
3  begin
4      f := tan(x) - x - 1;
5  end;
6
7  function f1(x: real): real;
8  begin
9      f1 := Power(tan(x), 2);
10 end;
11
12 var e, a, b, x, x1: real;
13     c: integer;
14 begin
15     e := Power(10, -6);
16     a := -(Pi / 2);
17     b := Pi / 2;
18     x1 := a;
19     c := 0;
20     repeat
21         x := x1;
22         x1 := x - f(x) / f1(x);
23         c := c + 1;
24     until abs(x1 - x) <= e;
25     writeln(x, ' ', c);
26     c := 0;
27     x1 := b;
28     repeat
29         x := x1;
30         x1 := x - f(x) / f1(x);
31         c := c + 1;
32     until abs(x1 - x) <= e;
33     write (x, ' ', c)
34 end.

```

Результат выполненной работы:

Окно вывода

-1.5707963267949	1
1.5707963267949	1

Анализ результатов вычислений: программа ищет наиболее оптимизированный путь нахождения x , так как в этой задаче одинаковое количество итераций при поиске решений с двух концов следовательно выводится два ответа.

Вывод: были реализованы две задачи решение которых подразумевает использование ИЦВП с управлением по функции.